PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

<table>
<tr><td>IDENTITAS MODUL</td><td>
Satuan Pendidikan : SMAN 15 Bandung
Penyusun : Dian Budi Elnursa, S.Pd.
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas/Semester : X/Semester Ganjil
Elemen : Berpikir Komputasional (BK)
Topik/Kompetensi : Peran Sistem Operasi
Alokasi Waktu : 1 JP (1x15 Menit)
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">IDENTIFIKASI</td><td>
Kesiapan Murid:
1. Pengetahuan Awal: Murid pada umumnya telah memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan perangkat keras (hardware) seperti komputer atau smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Namun, belum menyadari atau memahami keberadaan sistem operasi yang menjadi jembatan pengatur antara pengguna dan perangkat keras tersebut.
2. Minat: Murid kelas X cenderung memiliki ketertarikan tinggi pada aktivitas pembelajaran yang dinamis, melibatkan interaksi langsung dengan teman sebaya, serta menantang kecepatan berpikir mereka.
3. Latar Belakang: Murid merupakan remaja yang memiliki variasi gaya belajar yang beragam. Lingkungan kelas yang interaktif dan kompetitif secara sehat jauh lebih memicu fokus dan partisipasi mereka dibandingkan metode penjelasan satu arah.
4. Kebutuhan Belajar: Mengingat alokasi waktu pembelajaran yang sangat singkat (15 menit), murid membutuhkan pendekatan yang to-the-point melalui analogi yang konkret untuk memahami konsep abstrak, serta ruang untuk bergerak secara fisik untuk menjaga antusiasme dan memfokuskan perhatian.
</td></tr>
<tr><td>
Karakteristik Mata Pelajaran
Informatika pada jenjang SMA menuntut murid untuk memiliki landasan kemampuan Berpikir Komputasional (Computational Thinking) dalam menganalisis masalah. Pada materi sistem operasi ini memiliki karakteristik yang mengandalkan logika dan analisis fungsi perangkat lunak di dalam sebuah sistem komputer. Karena cara kerja sistem operasi sering kali tidak disadari oleh pengguna, pembelajarannya harus dikemas melalui studi kasus yang konkret dan relevan dengan penggunaan gawai sehari-hari. Dengan menghubungkan teori ke dalam masalah yang nyata, materi ini membantu murid menyederhanakan konsep yang rumit agar bisa memahami peran sistem operasi secara utuh sebagai pengatur komunikasi antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras.
</td></tr>
<tr><td>
Dimensi Profil Lulusan
1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME
Murid mengawali dan mengakhiri kegiatan kelas dengan doa, serta menunjukkan integritas dan kejujuran selama proses belajar memahami materi peran sistem operasi.
2. Kewargaan
Murid menunjukkan kesadaran sebagai warga digital yang bijak dengan memahami pentingnya menggunakan sistem operasi yang aman, serta menghargai aturan penggunaan (lisensi) pada perangkat teknologi di sekitarnya.
</td></tr>
</table>

	3. Penalaran Kritis Murid mampu memproses informasi dan mengidentifikasi bagaimana sistem operasi berperan mengatur lalu lintas data antara perangkat keras dan perangkat lunak. **4. Kreativitas** Murid mampu mengolah informasi untuk menghasilkan analogi atau pemahaman baru dengan bahasa mereka sendiri mengenai cara kerja sistem operasi. **5. Kolaborasi** Murid mampu bekerja sama secara efektif, saling menghargai pendapat, dan bersinergi dengan rekan sekelompok dalam memecahkan studi kasus terkait sistem operasi. **6. Kemandirian** Murid memiliki inisiatif dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri saat menggali informasi mengenai komponen dasar sistem operasi. **7. Kesehatan** Murid mampu menjaga regulasi diri, fokus, dan berpartisipasi aktif menjaga kenyamanan fisik serta mental selama proses pembelajaran di kelas berlangsung. **8. Komunikasi** Murid mampu menyampaikan ide, berdiskusi, dan menjelaskan kembali peran sistem operasi menggunakan bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami.
DESAIN PEMBELAJARAN	**Capaian Pembelajaran** Pada akhir fase E, murid mampu memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang berkualitas; menerapkan algoritma dan struktur data standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan; menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer; memahami model dan menyimulasikan dinamika *Input-Process-Output* dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.
	Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik mampu menyebutkan definisi sistem operasi. 2. Peserta didik mampu menyebutkan komponen utama sistem operasi. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis sistem operasi. 4. Peserta didik mampu menjelaskan peran sistem operasi.
	Pemahaman Bermakna Keberadaan sistem operasi sangat penting dalam menjembatani interaksi antara manusia dan mesin, sehingga komputer dapat berfungsi dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan.
	Pertanyaan Pemantik 1. Bagaimana sebuah komputer dapat secara otomatis mengenali dan menampilkan isi dari sebuah flashdisk sesaat setelah perangkat tersebut dihubungkan? 2. Mengapa aplikasi yang khusus diunduh untuk pengguna iPhone (iOS) tidak bisa dikirim dan diinstal secara langsung di ponsel Android, padahal keduanya sama-sama berwujud smartphone?

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Praktik Pedagogi:
1. Model Pembelajaran: Cooperative Learning tipe Teams Games Tournament.
2. Metode Pembelajaran: Tanya Jawab dan Permainan.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Kemitraan Pembelajaran
Guru bertindak sebagai fasilitator permainan dan penengah yang mengonfirmasi kecocokan konsep. Murid menjadi pusat pembelajaran (student-centered) melalui aktivitas pemecahan masalah kolaboratif dalam mengeksekusi Lembar Kerja Estafet.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Lingkungan Pembelajaran
1. Budaya Belajar: Kolaboratif-Kompetitif yang sehat
2. Ruang Fisik: Ruang Kelas</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Pemanfaatan Digital
1. Perencanaan Pembelajaran : Canva, Microsoft Word, PPT
2. Pelaksanaan Pembelajara : Proyektor, PPT
3. Asesmen Pembelajaran : Google Form</td></tr>
<tr><td rowspan="4">PENGALAMAN BELAJAR</td><td colspan="4">Tahap 2 – Aktivitas Belajar
Langkah-Langkah Pembelajaran: Prinsip Pembelajaran Mendalan (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan), Pengalaman Belajar (Memahami, Mengaplikasikan, Merefleksikan)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tujuan Pembelajaran</td><td colspan="3">Aktivitas Belajar Kontekstual</td><td rowspan="2">Alokasi Waktu</td></tr>
<tr><td>Sintaks
Deep Learning</td><td>Guru</td><td>Peserta Didik</td></tr>
<tr><td colspan="5">KEGIATAN PENDAHULUAN</td></tr>
<tr><td></td><td>Pembukaan

Memahami
(Berkesadaran)</td><td>1. Guru membuka kelas dengan salam dan menyapa murid. (Berkesadaran)

2. Guru mempersilakan murid merapikan pakaian dan memastikan lingkungan sekitar bersih. (Berkesadaran)

3. Guru mempersilakan perwakilan murid memimpin doa. (Berkesadaran)

4. Guru memeriksa kehadiran murid. (Berkesadaran)</td><td>1. Murid menjawab salam dan menyapa guru. (Berkesadaran)

2. Murid merapikan pakaian dan memastikan lingkungan sekitar bersih. (Berkesadaran)

3. Murid berdoa bersama sebelum belajar. (Berkesadaran)
4. Murid merespons guru saat namanya dipanggil. (Berkesadaran)</td><td>1 menit</td></tr>
</table>

	KEGIATAN INTI				
		Sintaks 1: Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi Siswa **Memahami** (Bermakna, Menggembirakan)	**5.** Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan pemantik. ***(Memahami, Bermakna)*** **6.** Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. ***(Memahami)*** **7.** Guru memberikan motivasi dengan memaparkan tantangan seru pada aktivitas permainan estafet hari ini. ***(Menggembirakan)***	5. Murid menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan pengalaman pribadi. ***(Memahami, Bermakna)*** 6. Murid mendengarkan dengan saksama target belajar hari ini. ***(Memahami)*** 7. Murid mendengarkan arahan guru dan bersiap mengikuti aktivitas pembelajaran. ***(Berkesadaran)***	**1 menit**
	TP 1: Peserta didik mampu menyebutkan definisi sistem operasi.	**Sintaks 2:** Menyajikan Informasi **Memahami** (berkesadaran dan bermakna)	8. Guru menjelaskan konsep sistem operasi menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan murid. ***(Memahami, Bermakna)*** 9. Guru menampilkan dua opsi pilihan yang berkaitan dengan definisi sistem operasi di layar proyektor, lalu meminta murid menyebutkan jawaban yang benar secara serentak. ***(Bermakna, Menggembirakan)***	8. Murid menyimak dengan saksama dan menghubungkan analogi tersebut dengan pengalaman komputasi mereka sehari-hari. ***(Memahami, Bermakna)*.** 9. Murid menganalisis opsi di layar dan menyebutkan jawaban yang tepat secara bersama-sama sebagai bukti pemahaman. ***(Memahami, Berkesadaran)***	**2 menit**
	TP 2: Peserta didik mampu menyebutkan komponen utama sistem operasi.	**Sintaks 2:** Menyajikan Informasi (Lanjutan) **Memahami** (berkesadaran dan bermakna)	10. Guru memberikan penjelasan mengenai komponen utama dalam sistem operasi. ***(memahami)*** 11. Guru memberikan kuis lisan cepat menanyakan komponen apa yang bertindak sebagai inti sistem operasi. ***(Menggembirakan, Bermakna)***	10. Murid menyimak dan memahami penjelasan materi dari guru. ***(Memahami)*** 11. Murid secara serempak/individu merespons pertanyaan guru mengenai komponen tersebut. ***(Berkesadaran, Mengaplikasikan)***	**2 menit**

		Sintaks 3: Mengorganisasikan Siswa ke dalam Kelompok Belajar **Mengaplikasikan** (berkesadaran dan bermakna)	12. Guru membagi murid ke dalam beberapa kelompok dan mengarahkan mereka untuk berbaris memanjang ke belakang. ***(Berkesadaran)*** 13. Guru membagikan lembar kerja estafet dan menjelaskan aturan permainannya. ***(Memahami)***	12. Murid bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan membuat barisan estafet. ***(Berkesadaran)*** 13. Murid memperhatikan aturan permainan dan instruksi pengisian lembar kerja. ***(Memahami).***	**1 menit**
	TP 3: Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis sistem operasi.	**Sintaks 4:** Membimbing Kelompok Bekerja dan Belajar **Mengaplikasikan** (berkesadaran dan bermakna)	14. Guru memberikan instruksi untuk memulai permainan estafet dan mengawasi jalannya kegiatan. ***(Menggembirakan).*** 15. Guru melakukan observasi penilaian sikap sambil mengingatkan batas waktu pengerjaan. ***(Bermakna)***	14. Murid secara bergantian maju mengerjakan soal pada lembar kerja sesuai instruksi estafet. ***(Mengaplikasikan, Menggembirakan)*** 15. Murid berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat. ***(Bermakna)***	**3 menit**
	TP 4: Peserta didik mampu menjelaskan peran sistem operasi	**Sintaks 5:** Evaluasi	16. Guru menghentikan permainan saat waktu habis ***(Berkesadaran)*** 17. Guru menginstruksikan kelompok untuk berdiskusi sejenak dan menuliskan satu kalimat terkait peran sistem operasi di bagian bawah lembar kerja yang telah disediakan. ***(Merefleksikan, Bermakna)***	16. Murid menghentikan pengerjaan. ***(Berkesadaran)*** 17. Murid berdiskusi dengan kelompoknya dan merumuskan satu kalimat yang menjelaskan peran sistem operasi berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan. ***(Merefleksikan, Bermakna)***	3 menit
	.	**Sintaks 5:** Evaluasi	18. Guru meminta perwakilan kelompok saling bertukar lembar kerja. ***(Berkesadaran).***	18. Murid menukar lembar kerja kelompoknya dengan kelompok lain. ***(Berkesadaran).***	

			19. Guru memandu proses koreksi silang dengan membacakan kunci jawaban dan membahas soal secara ringkas. ***(Bermakna).***	19. Murid melakukan koreksi silang, menghitung jumlah jawaban benar, dan mengisi total skor kelompok. ***(Merefleksikan, Bermakna)***	
	KEGIATAN PENUTUP				
		Sintaks 6: Memberikan Penghargaan	20. Guru menanyakan hasil skor masing-masing kelompok dan memberikan apresiasi kepada kelompok dengan skor tertinggi. ***(Menggembirakan)***	20. Murid menyampaikan skor akhir kelompoknya dan bertepuk tangan mengapresiasi hasil kerja bersama. ***(Menggembirakan)***	1 menit
		Merefleksikan & Menutup **Merefleksikan** (berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan)	21. Guru menginstruksikan murid untuk mengerjakan asesmen akhir (sumatif) melalui tautan yang dibagikan. ***(Bermakna)*** 22. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. ***(Merefleksikan)*** 23. Guru menutup kegiatan pembelajaran dan mengucapkan salam. ***(Berkesadaran)***	21. Murid mengerjakan Post-test secara mandiri menggunakan perangkat masing-masing. ***(Mengaplikasikan)*** 22. Murid bersama guru menyimpulkan peran penting sistem operasi pada perangkat komputer. ***(Merefleksikan, Bermakna)*** 23. Murid menjawab salam penutup dari guru. ***(Berkesadaran)***	**1 menit**
ASESMEN PEMBELAJARAN	**TAHAP 3 - Asesmen**				
	Asesmen Awal Pembelajaran **1. Tujuan Asesmen:** **a.** Mengetahui tingkat pemahaman awal murid terkait sistem operasi komputer. **b.** Memetakan kesiapan belajar murid sebelum memasuki aktivitas inti. **2. Jenis dan Bentuk Instrumen** **a. Jenis:** Asesmen Awal (Diagnostik) **b. Bentuk:** Tanya Jawab (Pertanyaan Pemantik) **3. Instrumen Asesmen: -**				
	Asesmen Proses Pembelajaran **1. Tujuan Asesmen** **a.** Mengukur kemampuan bernalar kritis murid dalam menganalisis dan menentukan peran sistem operasi yang				

	tepat berdasarkan studi kasus secara berkelompok. **b.** Menilai dimensi sikap bergotong royong, kolaborasi, dan kedisiplinan murid selama permainan berlangsung. **2. Jenis dan Bentuk Instrumen** **a. Jenis:** Observasi Kinerja dan Penugasan Kelompok **b. Bentuk:** Lembar Kerja Peserta Didik dan Lembar Observasi Guru **3. Instrumen Asesmen** **a. Lampiran 2. Lembar Kerja Peserta Didik** **b. Lampiran 3. Lembar Observasi Guru**
	Asesmen Akhir Pembelajaran **1. Tujuan Asesmen** a. Mengukur secara individual tingkat pemahaman murid terhadap definisi, peran manajerial, dan jenis-jenis sistem operasi. b. Mengukur tren kenaikan nilai dari *Pre-test* ke *Post-test* sebagai bukti ketercapaian pembelajaran bermakna. **2. Jenis dan Bentuk Asesmen** **a. Jenis:** Tes Soal Kognitif **b. Bentuk:** Google Form **3. Instrumen Asesmen:** https://s.id/posttest1a

LAMPIRAN RENCANA PEMBELAJARAN

LAMPIRAN 1 – BUKU AJAR (dapat diakses melalui link berikut: https://s.id/mengenalSO)



LAMPIRAN 2

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

SISTEM OPERASI PADA KOMPUTER

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik mampu memahami sistem operasi pada komputer.
2. Peserta didik mampu menjelaskan peran sistem operasi pada komputer.
3. Peserta didik mampu membedakan jenis-jenis sistem operasi yang ada pada komputer

MAKE A MATCH - ESTAFET OPERATION SYSTEM

TEMPEL STICKY NOTE ANGGOTA KELOMPOK DISINI!

Petunjuk

1. Waktu kalian hanya 3 MENIT!
2. Maju estafet bergantian! Saat giliranmu, kamu hanya boleh melingkari **MAKSIMAL 3 JAWABAN.**
2. Setelah menjawab atau jika tidak tahu sama sekali, silakan taruh spidol, dan lari ke barisan paling belakang!
3. BARISAN TERUS BERPUTAR! Kamu boleh maju dan menjawab lagi kalau giliranmu sudah tiba kembali. Terus berputar sampai waktu habis!
4. **LINGKARI satu istilah** di dalam tanda kurung yang paling tepat untuk memecahkan kasus di bawah ini!

SELAMAT MENGERJAKAN!

1. Komputer Zee hanya seperti besi mati karena belum diinstal program "nyawa" dan penerjemah. Program tersebut adalah (SISTEM OPERASI / HARDWARE).
2. Budi membuka game, peramban internet, dan mengetik dokumen bersamaan lalu komputernya hang. Fungsi yang kewalahan membagi waktu kerja prosesor (CPU) adalah Manajemen (PROSES / PENYIMPANAN).
3. Fitur multitasking di laptop Siti berjalan sangat lancar tanpa macet. Ini berkat peran Sistem Operasi pada Manajemen (PROSES / MEMORI).
4. Muncul peringatan di layar bahwa ruang kerja sementara (RAM) telah penuh. Pengawas yang kehabisan tempat ini adalah Manajemen (MEMORI / I/O).
5. Dokumen rahasia sekolah terkunci aman di dalam Hardisk/SSD dan tidak bisa dibuka sembarang orang. Ini adalah tugas dari sistem operasi berperan sebagai manajemen (PENYIMPANAN/ MEMORI).

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

SISTEM OPERASI PADA KOMPUTER

6. Mesin printer baru tidak merespon perintah cetak. Komputer kemungkinan belum memiliki program pengatur jalur komunikasi yang disebut (DRIVER / KERNEL).
7. Keyboard tiba-tiba mati dan tidak merespon saat diketik. Fungsi yang sedang bermasalah mengatur alat luar ini adalah Manajemen (I/O / PROSES).
8. Ibarat "koki" di dapur, komponen inti yang sibuk berinteraksi langsung dengan mesin (hardware) di latar belakang adalah (SHELL / KERNEL).
9. Layar komputer error dan tombol menu klik menghilang. Komponen sistem operasi bagian luar yang bertugas menangkap perintah ini disebut (SHELL / KERNEL).
10. Ribuan file foto liburan acak-acakan posisinya di dalam SSD. Bagian gudang yang bermasalah mengatur letak dokumen adalah (FILE SYSTEM / PROCESS).
11. Sekolah merakit PC (komputer personal) agar optimal menggunakan mouse dan keyboard. OS yang harus diinstal berjenis (DESKTOP / MOBILE).
12. Rian membuat perangkat smartphone yang sensitif dengan layar sentuh (touchscreen) dan hemat daya. Jenis OS-nya adalah (MOBILE / SERVER).
13. Rina ingin bebas memodifikasi kode inti Linux secara legal dan gratis. Sistem operasi ini memiliki lisensi (OPEN SOURCE / CLOSED SOURCE).
14. Pegawai dilarang membongkar atau melihat kode asli OS Windows milik perusahaan. Sistem eksklusif ini bersifat (CLOSED SOURCE / OPEN SOURCE).
15. Server sekolah secara otomatis mengirimkan 1.000 email pengumuman libur secara berurutan dan massal kepada seluruh siswa. Cara kerja penumpukan tugas ini disebut (BATCH OS / REAL-TIME OS).
16. Mobil otonom (tanpa supir) menabrak trotoar karena sistem komputernya telat mengerem selama 1 detik. OS mobil tersebut gagal memenuhi standar respon kilat tanpa jeda dari (REAL-TIME OS / BATCH OS).
17. Server sekolah sedang rusak. Teknisi membutuhkan salah satu distribusi OS yang populer, contohnya adalah (UBUNTU / ANDROID).

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

SISTEM OPERASI PADA KOMPUTER

18	Refandi kebingungan jika harus mengetik perintah teks di layar hitam, ia lebih suka mengklik gambar menggunakan mouse. Antarmuka ini disebut (GUI / CLI).	
19	Teknisi butuh antarmuka yang sangat cepat dan ringan tereksekusi dengan cara mengetikkan baris perintah di layar hitam. Ia harus memilih antarmuka (CLI / GUI).	
20	Sistem operasi ini dirancang khusus untuk dipasang pada komputer server yang bertugas mengelola keamanan, data, dan berbagai sumber daya dari komputer-komputer client yang terhubung. Sistem ini disebut (NETWORK OS / BATCH OS).	

SKOR KELOMPOK

JUMLAH BENAR :

RUMUS : ..... (jumlah benar) x 5 Poin

Nilai Akhir :

Tanda Tangan Korektor:

(.....)

RUBRIK PENILAIAN GAME ESTAFET SISTEM OPERASI

A. Penilaian Pengetahuan (Kognitif)

Penilaian ini diambil langsung dari hasil Lembar Kerja Siswa (20 Soal Kasus) yang dikerjakan secara berkelompok.

- **Rumus Nilai:** Jumlah Jawaban Benar × 5
- **Nilai Maksimal:** 100

Predikat Nilai	Rentang Skor	Kriteria Pemahaman (Capaian Pembelajaran)
Sangat Baik (A)	85 - 100	Kelompok sangat tangkas dalam mengevaluasi masalah dan memahami peran seluruh komponen sistem operasi dengan sangat presisi.
Baik (B)	70 - 80	Kelompok mampu mengevaluasi masalah dan memahami sebagian besar peran komponen sistem operasi dengan baik.
Cukup (C)	55 - 65	Kelompok menunjukkan pemahaman dasar tentang peran sistem operasi, namun masih kurang tepat dalam menganalisis beberapa kasus spesifik.
Perlu Bimbingan (D)	< 50	Kelompok masih kebingungan dalam membedakan peran antar komponen sistem operasi dan memerlukan pengulangan materi.

LAMPIRAN 3

B. Lembar Observasi Guru

Karena ini adalah aktivitas estafet yang membutuhkan kecepatan, guru melakukan observasi langsung selama 3 menit permainan berlangsung. Fokus penilaian ada pada dimensi **Gotong Royong (Kolaborasi)** dan **Bernalar Kritis (Pemecahan Masalah)**.

Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai saat mengobservasi kelompok.

Nama Kelompok	**Indikator 1: Kolaborasi (Saling bergantian, tidak mendominasi)**	**Indikator 2: Nalar Kritis (Membaca kasus, tidak asal tebak)**	**Indikator 4: Disiplin (Tertib barisan & patuh waktu 3 menit)**	**Total Centang (✓)**	**Lingkari Predikat Akhir**
Kelompok 1					SB / BSH / MB / BB
Kelompok 2					SB / BSH / MB / BB
Kelompok 3					SB / BSH / MB / BB

Keterangan Predikat:

- **SB (Sangat Berkembang):** Jika mendapat 4 centang
- **BSH (Berkembang Sesuai Harapan):** Jika mendapat 3 centang
- **MB (Mulai Berkembang):** Jika mendapat 2 centang
- **BB (Belum Berkembang):** Jika mendapat 0-1 centang

Catatan Obervasi Guru:

.....
.....
.....
.....